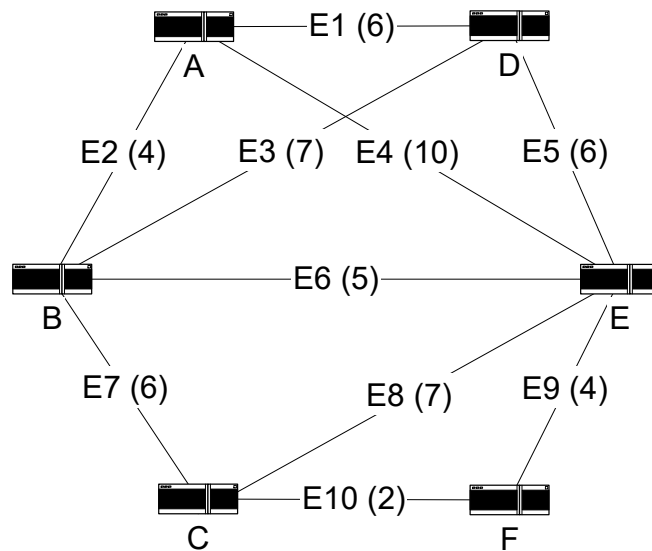


EEL 879 – Redes II - Lista de Exercícios N°3

1. Calcule as rotas na figura abaixo entre o nó A e todos os outros nós da rede, utilizando o algoritmo de Dijkstra. (Os custos dos enlaces, simétricos, estão indicados entre parênteses.)



Primeiro passo:

$O = \{AB(4), AD(6), AE(10)\}$

Caminho para B: AB(4)

2º passo:

$O = \{AD(6), ABE(9), AE(10), ABC(10), ABD(11)\}$

Caminho para D: AD(6)

3º passo:

$O = \{ABE(9), AE(10), ABC(10), ABD(11), ADE(12), ADB(13)\}$

Caminho para E: ABE(9)

4º passo:

$O = \{AE(10), ABC(10), ABD(11), ADE(12), ADB(13), ABEF(13), ABEC(16), ABED(17)\}$

Já havia rota para E, ignorar AE(10)

5º passo:

$O = \{ABC(10), ABD(11), ADE(12), ADB(13), ABEF(13), ABEC(16), ABED(17)\}$

Caminho para C: ABC(10)

6º passo:

$O = \{ABD(11), ADE(12), ABCF(12), ADB(13), ABEF(13), ABEC(16), ABED(17), ABCE(17)\}$

Caminho para D: ABD(11)

7º passo:

$O = \{ADE(12), ABCF(12), ADB(13), ABEF(13), ABEC(16), ABED(17), ABCE(17), ABDE(17)\}$

Já havia caminho para E, ignorar ADE.

8º passo:

$O = \{ABCF(12), ADB(13), ABEF(13), ABEC(16), ABED(17), ABCE(17), ABDE(17)\}$

Caminho para F: ABCF(12)

Algoritmo termina: descobertas rotas de A para todos os outros nós.

Rotas:

AB custo 4
AD custo 6
ABE custo 9
ABC custo 10
ABD custo 11
ABCF custo 12

2. Compare os protocolos RIP e OSPF, considerando aspectos como o algoritmo de roteamento, funcionalidade, escalabilidade, complexidade, prevenção de *loops* e robustez a falhas de transmissão.

RIP: algoritmo de Bellman-Ford, distribuído

Funcionalidade: vetores de distância (DV)

Escalabilidade: limitado dada a métrica infinito = 16 (escolhida para limitar a contagem até infinito). Na prática o diâmetro máximo de uma rede RIP é de 15 saltos.

Complexidade: $N.M^2$ (versão centralizada do Bellman-Ford); apenas 2 tipos de mensagens

Prevenção de loops: triggered updates e split Horizon, mas loops ainda podem ocorrer dado que mensagens DV podem ser perdidas.

Robustez a falhas de transmissão: repetição periódica dos DVs.

OSPF: algoritmo de Dijkstra, centralizado

Funcionalidade: estado do enlace (LS)

Escalabilidade: não há limite na métrica, não há contagem até infinito. Problema: tamanho da topologia, armazenada em todos os nós. Solução: divisão da rede em áreas.

Complexidade: $N \cdot \log M$, 5 tipos básicos de LS e três sub-protocolos (Hello, Flooding e Exchange)

Prevenção de loops: não há loops, dado que cada nó tem a mesma versão da topologia da rede.

Robustez a falhas de transmissão: repetição periódica dos LS e uso de acknowledgements.

3. Para que servem os roteadores designados do protocolo OSPF?

Em cenários de redes de difusão ou NBMA, interconectando N roteadores. O número total de adjacências nesse caso seria $(N \times N - 1) / 2$ (correspondente a uma malha completa entre os roteadores).

Com o roteador designado simula-se uma topologia em estrela. Cada roteador conecta-se a um nó virtual, "X". Neste caso há N adjacências a gerenciar. O número de enlaces a ser armazenado na tabela de topologia (Link State Data Base) cai de $N \times N - 1$ para $N \times 2$ (lembrando que cada adjacência corresponde a dois enlaces unidirecionais).

4. Qual a utilização do protocolo de troca (*exchange*) no OSPF? A mesma funcionalidade poderia ser obtida com o protocolo de inundação? Qual seria a diferença?

O protocolo de troca, ou Exchange, serve para realizar a recuperação de adjacência entre roteadores OSPF – quando um enlace deixou de funcionar e retorna após algum tempo. Quando o enlace retorna, os dois roteadores têm que ressincronizar suas bases de dados – devem ter a mesma versão de todos os enlaces da topologia. O envio de toda a base de cada um dos roteadores para o outro resolveria o problema, porém de forma ingênua: para redes grandes o número de estados do enlace é grande, consumindo muita banda. O protocolo Exchange serve para que os roteadores comparem suas bases de dados – identificadores e números de sequência dos enlaces que conhecem – e cada roteador só pede ao outro roteador aqueles enlaces que ele não possui, ou que o outro roteador possua uma versão mais recente – com número de sequência maior.

A mesma funcionalidade poderia ser obtida se apoiando apenas na inundação, mas esta levaria mais tempo para realizar a sincronização completa – dado que estados de enlace são retransmitidos periodicamente.

5. Quais as vantagens da utilização de múltiplos caminhos de mesmo custo no OSPF? Uma desvantagem?

Vantagens: maior utilização da banda passante disponível quando se utiliza mais de um caminho; a distribuição da carga em mais de um caminho tende a diminuir o atraso médio e a variação do atraso (o jitter). Quando um caminho falha, apenas uma parte do tráfego tem que ser rerroteado.

Desvantagem: tempo de cálculo um pouco maior para o algoritmo de Dijkstra; risco de inserir desordem de pacotes do mesmo fluxo, prejudicando o desempenho do TCP. Para evita-lo, utiliza-se a técnica de distribuição do tráfego baseada no hash dos campos de cabeçalho do pacote IP que identificam um fluxo TCP: IP de origem, IP de destino, Porta de origem, Porta de destino, Protocol (=TCP).